

A la fin du XIX^e siècle, Thomson identifie expérimentalement les rayons cathodiques comme des particules chargées électriquement, les électrons marquant l'identification de la première des particules élémentaires du modèle standard établi aujourd'hui.

Cependant sa modélisation des atomes (encore hypothétique à l'époque) comme un pudding continu dont la pâte serait chargée positivement et dans laquelle les électrons se déplaceraient comme des prunes (modèle dit du « plum-pudding ») sera mise à mal à au début du XX^e siècle par les expériences de Rutherford et de ses 2 étudiants Geiger et Mardsen.

En plaçant une très fine feuille d'or sur le trajet d'un faisceau de particules α (noyau d'hélium issu de la désintégration radioactive), et en espérant observer de faible déviation des particules par les atomes de la feuille ils furent surpris de détecter des noyaux avec des déflexions de plus de 90° c'est-à-dire comme s'ils avaient rebondi sur la feuille d'or.

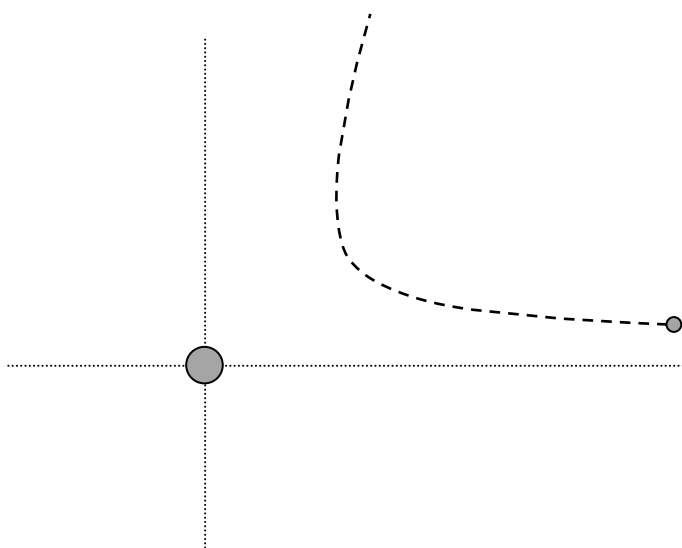
L'interprétation de Rutherford de ce phénomène inexplicable par le modèle de Thomson fut de décrire le modèle planétaire de l'atome : la charge positive, au lieu d'être répartie uniformément, est concentrée en un noyau de très faible dimension. Cette faible dimension (et donc des charges électriques très denses) permettait d'expliquer une force très importante pouvant s'appliquer sur les particules arrivant suffisamment proches du noyau, les renvoyant ainsi en arrière.

Le faisceau de particules α possède une vitesse $v_0 = 2 \times 10^7 \text{ m.s}^{-1}$, et la feuille d'or a une épaisseur $e = 6 \mu\text{m}$, soit environ 1000 couches atomiques. Ceci permet de justifier, au vu de la faible dimension du noyau obtenu, que l'on ne considère l'interaction de la particule α qu'avec un seul noyau d'or de la feuille. On modélise la particule α par un point matériel M de masse m en mouvement dans le référentiel lié au noyau d'or (que l'on considère fixe), supposé galiléen. La particule a été émise en M_0 loin de la feuille d'or avec une vitesse $\vec{v}_0$. on note b le paramètre d'impact, défini comme la distance séparant le noyau d'or de la droite $(M_0, \vec{v}_0)$. Lorsque la particule α est en M_0 elle est suffisamment éloignée du noyau d'or pour pouvoir négliger la force d'interaction. On néglige de plus la présence des électrons dans la feuille d'or.

Données :

- * Charge élémentaire : $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- * Numéro atomique de l'or : $Z_{Au} = 79$
- * Permittivité diélectrique du vide $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$
- * Masse d'un nucléon : $m_n \approx m_p = 1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$

- 1- Reproduire le schéma ci-contre, puis indiquer le point M_0 , la vitesse $\vec{v}_0$, le paramètre d'impact b , et le point O , centre du noyau d'or. Représenter également le point M à l'instant quelconque de son mouvement, ainsi que la base des vecteurs polaires utilisés pour cette étude.
- 2- Rappeler l'expression de la force d'interaction électrostatique entre les 2 charges. Est-elle conservative ? Si oui déterminer l'expression de l'énergie potentielle.
- 3- Calculer l'énergie mécanique de la particule α en M_0 et en déduire le type de trajectoire. Est-ce cohérent avec le schéma ci-dessus ? un autre type de trajectoire est-il possible pour cette interaction or- α ?



- 4- Calculer le moment cinétique en O de la particule α lorsqu'elle se trouve en M_0 en fonction du paramètre d'impact et des données utiles. Le moment cinétique est-il conservé au cours du mouvement ? Justifier. Lorsque $b = 0$, que devient le moment cinétique ? Représenter la trajectoire de la particule α lorsque $b = 0$.
- 5- Toujours dans le cas où $b = 0$, déterminer la distance minimale d'approche du noyau d'or, notée r_{min} . Effectuer l'application numérique.
- 6- Dans le cas où $b \neq 0$, déterminer de nouveau la distance d'approche minimale $r_{min,2}$, et montrer que :

$$r_{min,2} = \frac{2Z_{Au}e^2}{4\pi\epsilon_0 v_0^2 m} + \sqrt{b^2 + \left(\frac{2Z_{Au}e^2}{4\pi\epsilon_0 v_0^2 m}\right)^2}$$

Représenter $r_{min,2}$ sur le schéma précédent.

- 7- Que devient ce résultat si b est « petit » ? Et s'il est « grand » ? À quelle distance compare-t-on b ici ? On l'exprimera en fonction des données du problème.